Лабораторная работа 4-1, Вариант 8

Математический анализ, 4 семестр

Инютин Святослав Группа: M3232

Дата: 21 апреля 2026 г.

Условие

Дано:

$$f(x) = x^2, \quad E = [1, 4], \quad F(x) = \sqrt{x}.$$

1 Аналитический метод

1.1 Измеримость функции f по Лебегу на E

Сначала докажем, что множество $E = [1, 4]$ измеримо по Лебегу.

Лемма 1 (1.2.1)**.** *Любой брус $\langle a, b\rangle$ ($a_k, b_k \in \mathbb{R},\ k = 1, \ldots, n$) измерим по Лебегу и его мера равна классическому объёму ячейки с такими же концами:*

$$\lambda\langle a, b\rangle = \prod_{k=1}^{n}(b_k - a_k).$$

Доказательство. По лемме 1.2.1: отрезок $[1, 4]$ является замкнутым бруском с конечными концами $a = 1$, $b = 4$, следовательно $E = [1, 4]$ измеримо по Лебегу и $\lambda(E) = 4 - 1 = 3$. □

Теперь докажем, что функция $f(x) = x^2$ измерима по Лебегу на E.

Доказательство. По следствию 1.2.2 из рассматриваемой выше леммы: замкнутые множества измеримы по Лебегу. Для любого $c \in \mathbb{R}$ рассмотрим множество $\{x \in E : f(x) > c\}$:

1. Если $c < 1$: $\{x \in [1, 4] : x^2 > c\} = [1, 4]$ – брус, измеримо.
2. Если $c \geq 16$: $\{x \in [1, 4] : x^2 > c\} = \varnothing$ – измеримо.
3. Если $1 \leq c < 16$: $\{x \in [1, 4] : x^2 > c\} = (\sqrt{c}, 4]$ – брус (полуоткрытый отрезок), измеримо по лемме 1.2.1.

Во всех случаях надлебежевское множество измеримо, следовательно f измерима по Лебегу на E. □

1.2 Последовательность простых функций $f_n(x)$

Построим последовательность простых функций $f_n(x) \le f(x)$, $f_n \to f$ почти всюду на E, начиная с $f_0(x) = 0$.

Разобьём $E = [1, 4]$ на n равных частей:

$$x_k^{(n)} = 1 + \frac{3k}{n}, \quad k = 0, 1, \ldots, n, \quad \Delta x = \frac{3}{n}.$$

Определим:

$$f_n(x) = \sum_{k=0}^{n-1} f\left(x_k^{(n)}\right) \cdot \mathbf{1}_{[x_k^{(n)}, x_{k+1}^{(n)})}(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \left(1 + \frac{3k}{n}\right)^2 \cdot \mathbf{1}_{\left[1+\frac{3k}{n},\, 1+\frac{3(k+1)}{n}\right)}(x).$$

Свойства:

1. **Начальное условие:** $f_0(x) = 0$ для всех $x \in E$.
2. **Оценка снизу:** $f_n(x) \le f(x)$ на E, так как $f(x) = x^2$ не убывает на $[1, 4]$, а на каждом отрезке $[x_k^{(n)}, x_{k+1}^{(n)})$ берётся значение в левом конце: $f_n(x) = f(x_k^{(n)}) \le f(x)$.
3. **Поточечная сходимость:** для любого $x \in E$ и достаточно большого n найдётся k такое, что $x \in [x_k^{(n)}, x_{k+1}^{(n)})$, и тогда $|f_n(x) - f(x)| = f(x) - f(x_k^{(n)}) \le f'(\xi) \cdot \frac{3}{n} \to 0$. Следовательно $f_n \to f$ поточечно, а значит и почти всюду на E.

1.3 Сходимость интегралов Лебега

Теорема 1 (Леви о монотонной сходимости)**.** *Если $0 \le f_n$ возрастает f почти всюду на E и f_n измеримы, то*

$$\lim_{n\to\infty} \int_E f_n \, d\mu = \int_E f \, d\mu.$$

Так как последовательность $\{f_n\}$ монотонно не убывает $f_n \le f_{n+1}$, и при измельчении разбиения значения на каждом подотрезке не уменьшаются и $f_n \to f$ на E. Все f_n неотрицательны и измеримы как простые функции. Следовательно теореме Леви:

$$\lim_{n\to\infty} \int_E f_n \, d\mu = \int_E f \, d\mu = \int_1^4 x^2 \, dx.$$

Вычислим интеграл Лебега:

$$\int_E f \, d\mu = \int_1^4 x^2 \, dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_1^4 = \frac{64}{3} - \frac{1}{3} = \frac{63}{3} = 21.$$

1.4 Мера Лебега–Стилтьеса μ_F

Покажем, что $F(x) = \sqrt{x}$ задаёт меру Лебега–Стилтьеса μ_F.

Доказательство. Функция F задаёт меру Лебега–Стилтьеса тогда и только тогда, когда она монотонно не убывает и непрерывна справа.

1. **Монотонность:** $F'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}} > 0$ при $x > 0$, следовательно F строго возрастает на $(0, +\infty)$, в частности на $[1, 4]$.
2. **Непрерывность справа:** $F(x) = \sqrt{x}$ непрерывна на $(0, +\infty)$ (как элементарная функция), поэтому непрерывна справа в каждой точке.

Следовательно F порождает меру Лебега–Стилтьеса μ_F на $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, причём $\mu_F\big((a, b]\big) = F(b) - F(a) = \sqrt{b} - \sqrt{a}$. $\square$

1.5 Интеграл Лебега–Стилтьеса

Поскольку $F(x) = \sqrt{x}$ непрерывна и дифференцируема на $E = [1, 4]$, интеграл Лебега–Стилтьеса сводится к интегралу Римана:

$$\int_E f\, d\mu_F = \int_1^4 f(x)\, dF(x) = \int_1^4 x^2 \cdot F'(x)\, dx = \int_1^4 x^2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}\, dx.$$

Упростим подынтегральное выражение:

$$x^2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{x^2}{2x^{1/2}} = \frac{x^{3/2}}{2}.$$

Вычислим:

$$\int_E f\, d\mu_F = \int_1^4 \frac{x^{3/2}}{2}\, dx = \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{x^{5/2}}{5/2}\right]_1^4 = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} \left[x^{5/2}\right]_1^4 = \frac{1}{5}\left(4^{5/2} - 1^{5/2}\right).$$

Так как $4^{5/2} = (2^2)^{5/2} = 2^5 = 32$, то:

$$\int_E f\, d\mu_F = \frac{1}{5}(32 - 1) = \frac{31}{5} = 6{,}2.$$

2 Численный метод

2.1 Графики $f_n(x)$

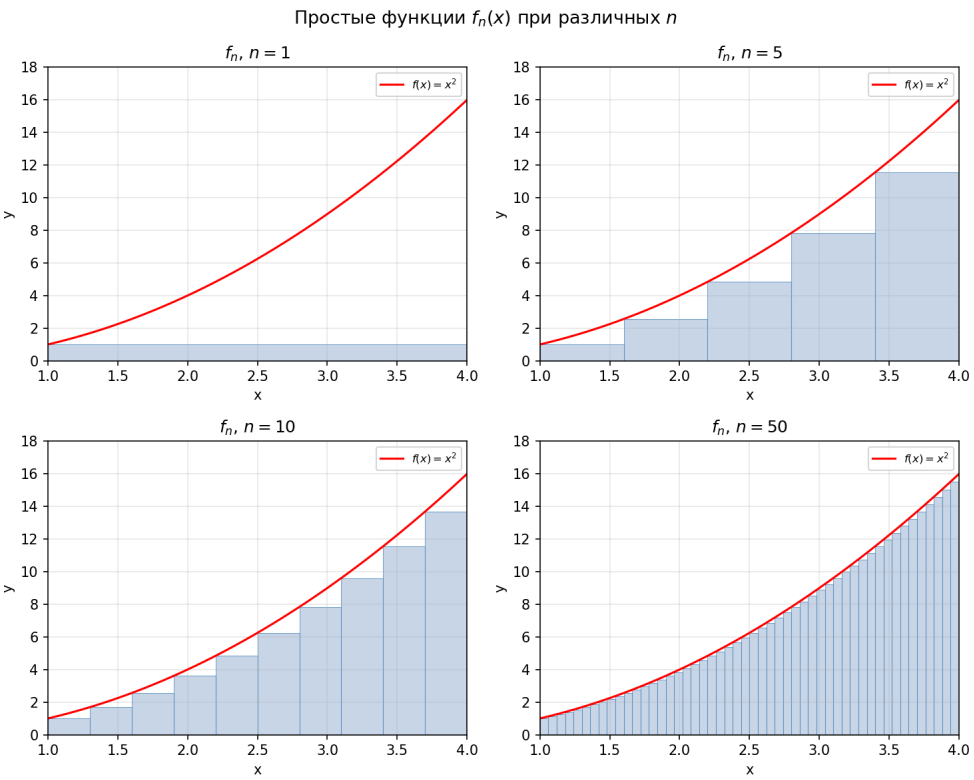

Рис. 1: Графики простых функций $f_n(x)$ при различных n

2.2 Интеграл Лебега от f_n

Интеграл Лебега от простой функции f_n вычисляется как:

$$\int_E f_n \, d\mu = \sum_{k=0}^{n-1} \left(1 + \frac{3k}{n}\right)^2 \cdot \frac{3}{n}.$$

n	$\int_E f_n \, d\mu$	Погрешность
10	18,79500000	$2{,}21 \cdot 10^0$
100	20,77545000	$2{,}25 \cdot 10^{-1}$
1000	20,97750450	$2{,}25 \cdot 10^{-2}$
∞ (аналит.)	21	0

2.3 Интеграл Лебега–Стилтьеса от f_n

$$\int_E f_n \, d\mu_F = \sum_{k=0}^{n-1} \left(1 + \frac{3k}{n}\right)^2 \cdot \left(\sqrt{1 + \frac{3(k+1)}{n}} - \sqrt{1 + \frac{3k}{n}}\right).$$

n	$\int_E f_n \, d\mu_F$	Погрешность
50	6,06089551	$1{,}39 \cdot 10^{-1}$
500	6,18600900	$1{,}40 \cdot 10^{-2}$
5000	6,19860009	$1{,}40 \cdot 10^{-3}$
∞ (аналит.)	$31/5 = 6.2$	0

2.4 Выводы

1. Последовательность $f_n \to f$ монотонно снизу, поэтому интегралы от f_n сходятся к аналитическому значению снизу.

2. С ростом n погрешность убывает как $O(1/n)$, что соответствует скорости сходимости суммы Римана.

3. Значение интеграла Лебега: $\int_E x^2 \, d\mu = 21$.

4. Значение интеграла Лебега–Стилтьеса: $\int_E x^2 \, d\mu_F = \frac{31}{5}$.

5. Время работы программы: `0.0029` сек.